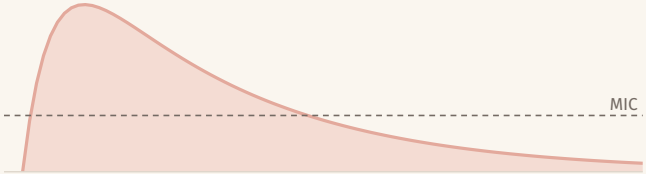
# Antibioticoterapia

Princípios, espectro, PK/PD, descalonamento e antimicrobial stewardship



01

# Fundamentos

Foco, patógeno, paciente e fármaco

# Não é escolher “o antibiótico mais forte”

Uma prescrição antimicrobiana adequada depende de quatro elementos:

FOCO → PATÓGENO → PACIENTE → FÁRMACO

Antes de escolher um antibiótico, quatro perguntas precisam estar respondidas:

1
Existe uma **infecção bacteriana** que necessita de antibiótico?

2
Onde está o **foco**?

3
Quais **microrganismos** são plausíveis nesse contexto?

4
Quais **características do paciente** alteram a escolha, a dose ou a segurança do tratamento?

# O melhor antibiótico é aquele que...

- atinge adequadamente o **sítio de infecção**
- cobre os **patógenos plausíveis**
- respeita o **perfil microbiológico local**
- apresenta **exposição PK/PD** adequada
- minimiza **toxicidade**
- minimiza **pressão seletiva** desnecessária
- pode ser **reduzido ou suspenso** após nova avaliação

**PONTO-CHAVE**

O melhor antibiótico **não é necessariamente o de maior espectro**.

# Antes da primeira dose

Sempre que a situação clínica permitir:

- ☐ definir o foco provável
- ☐ obter culturas adequadas
- ☐ revisar culturas prévias
- ☐ verificar antimicrobianos recentes
- ☐ pesquisar colonização ou infecção prévia por organismos multirresistentes
- ☐ avaliar dispositivos invasivos
- ☐ verificar função renal e hepática
- ☐ revisar alergias
- ☐ verificar imunossupressão
- ☐ avaliar necessidade de controle do foco

**PONTO-CHAVE**

Cultura antes do antibiótico **não significa atrasar** um antibiótico necessário.

# Sepse: culturas e tempo até o antimicrobiano

SSC 2026 Hemoculturas o mais cedo possível e idealmente antes do antimicrobiano, desde que isso não provoque atraso relevante.

## 1 hora

**Choque séptico · sepse provável ou definida**

Antimicrobianos **imediatamente**, idealmente dentro de 1 hora.

## até 3 horas

**Sem choque, sepse apenas possível**

Admite-se investigação rápida e limitada no tempo, com início de antimicrobiano dentro de até 3 horas caso a suspeita infecciosa persista.

# Antibiótico não substitui controle do foco

| FOCO | CONTROLE |
|---|---|
| Abscesso | drenagem |
| Colangite obstrutiva | descompressão biliar |
| Empiema | drenagem pleural |
| Artrite séptica | drenagem/lavagem quando indicada |
| Cateter infectado | avaliar retirada |
| Infecção necrotizante | desbridamento cirúrgico |
| Perfuração intestinal | controle cirúrgico |

Um antibiótico adequado **pode falhar** se o foco permanecer ativo.

SSC 2026 Na sepse com fonte que exige controle anatômico: avaliação rápida e controle precoce, idealmente dentro de **6 horas** do diagnóstico nos casos apropriados.

**PÉROLA CLÍNICA**

Se há pus acessível, tecido necrótico, obstrução ou dispositivo infectado, pense em controle do foco antes de simplesmente ampliar o espectro antibiótico.

02

# Espectro e classes

β-lactâmicos e os principais antibióticos fora da família

# Como pensar o espectro antimicrobiano

Em vez de decorar listas isoladas, vale dividir a cobertura em grandes grupos:

### Gram-positivos

*Streptococcus* spp.
MSSA
MRSA
*Enterococcus* spp.

### Gram-negativos

Enterobacterales
*Pseudomonas aeruginosa*
*Acinetobacter* spp.
*Stenotrophomonas maltophilia*

### Anaeróbios

### Atípicos

*Mycoplasma*
*Chlamydophila*
*Legionella*

### Organismos com mecanismos especiais de resistência

ESBL · AmpC · CRE · KPC · NDM/VIM/IMP · OXA-48-like · *Pseudomonas* com resistência difícil de tratar

# β-lactâmicos: a principal família

### Mecanismo

Inibem as proteínas ligadoras de penicilina — **PBPs** — e prejudicam a síntese da parede bacteriana.

### Atividade

Antibióticos **bactericidas**, com atividade predominantemente **tempo-dependente**.

PARÂMETRO PK/PD FUNDAMENTAL

## $fT > MIC$

Fração do intervalo de dose durante a qual a concentração livre do antibiótico permanece acima da concentração inibitória mínima.

NA PRÁTICA

Quanto mais grave o paciente e maior a MIC do patógeno, maior a importância da otimização da exposição.

# Penicilinas — visão prática

| GRUPO E EXEMPLOS | COBERTURA QUE INTERESSA | PRINCIPAIS LIMITAÇÕES |
|---|---|---|
| **Penicilinas naturais**<br>Penicilina G, penicilina V | *Streptococcus*, meningococo, espiroquetas e alguns anaeróbios | espectro estreito; muitas bactérias produzem β-lactamase |
| **Antiestafilocócicas**<br>Oxacilina | MSSA e *Streptococcus* | **não cobre MRSA**; cobertura gram-negativa limitada |
| **Aminopenicilinas**<br>Ampicilina, amoxicilina | *Streptococcus*, *Enterococcus faecalis*, *Listeria* e alguns gram-negativos | susceptíveis a várias β-lactamases |
| **+ inibidor de β-lactamase**<br>Amoxicilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam | amplia cobertura contra produtores de determinadas β-lactamases e anaeróbios | **não cobre MRSA ou *Pseudomonas*** |
| **Antipseudomonas**<br>Piperacilina-tazobactam | *Pseudomonas*, muitos Enterobacterales, anaeróbios, *Streptococcus* e MSSA | **não cobre MRSA**; não deve ser considerada terapia confiável para ESBL invasiva |

# Piperacilina-tazobactam

É um antibiótico de amplo espectro, mas isso **não significa cobertura universal**.

### COBRE

- ✓ muitos Enterobacterales
- ✓ *Pseudomonas aeruginosa*
- ✓ anaeróbios
- ✓ *Streptococcus*
- ✓ MSSA
- ✓ alguns *Enterococcus faecalis*

### NÃO COBRE DE FORMA CONFIÁVEL

- × MRSA
- × VRE
- × organismos atípicos
- × muitos organismos produtores de carbapenemase

**⚠ ATENÇÃO**

IDSA 2026

Piperacilina-tazobactam **não é recomendada** para infecções invasivas por Enterobacterales produtores de ESBL fora do trato urinário, **mesmo quando o antibiograma relata susceptibilidade**.

Carbapenêmicos permanecem opções preferenciais para infecção invasiva por ESBL.

# Cefalosporinas (1/3): cefazolina e ceftriaxona

## Cefazolina

EXCELENTE ATIVIDADE CONTRA

- ✓ MSSA
- ✓ *Streptococcus*

Cobertura gram-negativa limitada.

Uma das melhores opções para diversas infecções por MSSA quando não há indicação específica de uma penicilina antiestafilocócica.

## Ceftriaxona

BOA COBERTURA CONTRA

- ✓ *Streptococcus* pneumococo
- ✓ *Neisseria*
- ✓ *Haemophilus*
- ✓ vários Enterobacterales susceptíveis

NÃO COBRE

- × *Pseudomonas*
- × *Enterococcus*
- × *Listeria*
- × MRSA
- × anaeróbios de forma suficientemente confiável para várias infecções intra-abdominais

# Cefalosporinas (2/3): ceftazidima e cefepime

## Ceftazidima

Grande ganho de atividade contra gram-negativos e ***Pseudomonas***.

Em contrapartida, cobertura gram-positiva menos robusta que outras cefalosporinas.

## Cefepime · cefalosporina de quarta geração

**BOA ATIVIDADE CONTRA**

- ✓ *Pseudomonas*
- ✓ Enterobacterales
- ✓ MSSA
- ✓ *Streptococcus*

**NÃO COBRE**

- × MRSA
- × *Enterococcus*
- × anaeróbios de forma adequada

Maior estabilidade diante de determinadas β-lactamases **AmpC** que cefalosporinas de terceira geração.

IDSA 2026 Em determinadas infecções graves, regimes de **alta dose com infusão prolongada** são utilizados para maximizar $fT > MIC$ — por exemplo, cefepime 2 g IV a cada 8 horas com infusão de pelo menos 3 horas em contextos específicos.

# Cefalosporinas (3/3): ceftarolina

CARACTERÍSTICA INCOMUM ENTRE OS B-LACTÂMICOS

**Atividade contra MRSA.**

Também possui atividade contra *Streptococcus* e diversos gram-negativos comunitários.

**⚠ ATENÇÃO**

Não deve ser tratada como β-lactâmico **antipseudomonas**.

# Carbapenêmicos: meropenem e imipenem

### ESPECTRO MUITO AMPLO

- ✓ muitos gram-negativos
- ✓ ESBL
- ✓ anaeróbios
- ✓ *Streptococcus*
- ✓ MSSA
- ✓ *Pseudomonas*

### NÃO COBREM

- × MRSA
- × VRE
- × organismos atípicos

**STEWARDSHIP**

O uso indiscriminado aumenta pressão seletiva para organismos resistentes a carbapenêmicos.

# Ertapenem

### EXCELENTE ATIVIDADE CONTRA

- ✓ Enterobacterales
- ✓ ESBL
- ✓ anaeróbios

### SEM ATIVIDADE CLINICAMENTE ÚTIL CONTRA

- × *Pseudomonas*
- × *Acinetobacter*
- × *Enterococcus*

**⚠ DIFERENÇA FUNDAMENTAL**

**Ertapenem não é carbapenêmico antipseudomonas.**

**NA PRÁTICA**

Em pacientes críticos com infecção invasiva por ESBL, especialmente na presença de hipoalbuminemia, **meropenem ou imipenem são preferíveis** a ertapenem devido à maior imprevisibilidade farmacocinética deste último.

# Aztreonam

Monobactâmico com atividade exclusivamente contra **bacilos gram-negativos aeróbios**.

Pode incluir *Pseudomonas*, caso o isolado seja susceptível.

### SEM COBERTURA RELEVANTE CONTRA

- × gram-positivos
- × anaeróbios

### 1 Uma característica muito importante

Resistência natural à hidrólise pelas **metalo-β-lactamases**, como NDM.

### 2 O problema

Organismos produtores de NDM quase sempre possuem outras β-lactamases capazes de destruir o aztreonam.

### 3 Por isso

A associação com **avibactam** possui importância crescente.

# Cinco ausências de espectro que evitam erros comuns

1. **Cefalosporinas não cobrem *Enterococcus*.**
2. **β-lactâmicos convencionais não cobrem MRSA.**
   Exceções específicas, como ceftarolina, precisam ser lembradas como exceções.
3. **β-lactâmicos não cobrem os agentes “atípicos” clássicos.**
4. **Ertapenem não cobre *Pseudomonas*.**
5. **Daptomicina não deve ser utilizada para pneumonia.**

# Antibióticos importantes fora dos β-lactâmicos (1/2)

| CLASSE/FÁRMACO | PRINCIPAIS ALVOS | PÉROLA PRÁTICA |
|---|---|---|
| **Vancomicina** | gram-positivos, MRSA | **não cobre gram-negativos** |
| **Linezolida** | MRSA, VRE e outros gram-positivos | ótima biodisponibilidade oral e boa penetração pulmonar |
| **Daptomicina** | MRSA, VRE | **não usar para pneumonia** |
| **Aminoglicosídeos** | bacilos gram-negativos aeróbios | atividade concentração-dependente; nefro e ototoxicidade |
| **Fluoroquinolonas** | gram-negativos, algumas com atividade respiratória | toxicidades relevantes e alta pressão seletiva |
| **Macrolídeos** | atípicos e patógenos respiratórios selecionados | resistência limita monoterapia em vários cenários |

# Antibióticos importantes fora dos β-lactâmicos (2/2)

| CLASSE/FÁRMACO | PRINCIPAIS ALVOS | PÉROLA PRÁTICA |
|---|---|---|
| **Doxiciclina** | atípicos, algumas zoonoses, CA-MRSA | excelente biodisponibilidade oral |
| **Clindamicina** | gram-positivos e anaeróbios selecionados | **risco elevado de *C. difficile***; pode reduzir produção de toxinas |
| **TMP-SMX** | CA-MRSA, *Stenotrophomonas*, *Nocardia* e outros | hipercalemia, toxicidade renal e hematológica |
| **Metronidazol** | anaeróbios | não possui atividade contra bactérias aeróbias |
| **Polimixinas** | gram-negativos multirresistentes | toxicidade importante; preferir agentes modernos quando disponíveis |

# Vancomicina não é “cobertura para tudo que é hospitalar”

Vancomicina possui atividade contra **gram-positivos**.

PRINCIPAIS USOS: COBERTURA PARA

- ✔ MRSA
- ✔ estafilococos resistentes à meticilina
- ✔ outros gram-positivos susceptíveis em cenários específicos

**Não possui atividade contra gram-negativos.**

PORTANTO

**vancomicina + ceftriaxona**
não significa o mesmo espectro de
**vancomicina + cefepime**
e muito menos de
**vancomicina + piperacilina-tazobactam**

🔑 PONTO-CHAVE

Cada associação responde a uma **hipótese microbiológica distinta**.

# Vancomicina: alvo PK/PD

◎ ALVO ATUAL

Infecções invasivas graves por MRSA

## $AUC_{24}/MIC = 400–600$

quando se assume MIC de 1 mg/L por microdiluição.

Baseado em **$AUC_{24}/MIC$**, e não apenas no vale sérico.

Consenso ASHP/IDSA/PIDS/SIDP

⚠ DEIXOU DE SER PREFERENCIAL

A monitorização baseada apenas em **vale de 15–20 mg/L** foi abandonada como estratégia preferencial devido ao aumento de exposição e **nefrotoxicidade** sem benefício proporcional.

# Daptomicina

Lipopeptídeo **bactericida** contra gram-positivos.

### ATIVIDADE CONTRA

- ✓ MRSA
- ✓ *Enterococcus*
- ✓ algumas cepas de VRE

### PODE SER ÚTIL EM

- bacteremia
- endocardite
- infecções profundas por gram-positivos selecionados

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> **Não usar para pneumonia.**
>
> O surfactante pulmonar inativa a daptomicina.

| | |
|---|---|
| Bacteremia por MRSA | **pode haver papel** para daptomicina |
| Pneumonia por MRSA | **daptomicina não é opção adequada** |

# Linezolida

Oxazolidinona com atividade contra gram-positivos, como MRSA, *Enterococcus* e VRE.

## Vantagens

- ✓ biodisponibilidade oral próxima de 100%
- ✓ excelente transição IV → VO
- ✓ boa penetração pulmonar

## Limitações

- × trombocitopenia e mielotoxicidade
- × neuropatia em tratamentos prolongados
- × interação com fármacos serotoninérgicos
- × maior preocupação toxicológica quando o tratamento se prolonga

# Aminoglicosídeos

Gentamicina · amicacina · tobramicina

BACTERICIDA CONCENTRAÇÃO-DEPENDENTE

**$C_{max}/MIC$**

O objetivo não é manter concentração constante: é obter um **pico adequado** em relação à MIC.

A monitorização farmacocinética é especialmente importante nessa classe.

CARACTERÍSTICAS

- excelente atividade contra diversos bacilos gram-negativos aeróbios
- atividade contra *Pseudomonas* varia conforme agente e susceptibilidade
- baixa atividade em ambientes anaeróbios

RISCOS

- × **nefrotoxicidade**
- × **ototoxicidade**

# Fluoroquinolonas

### Ciprofloxacino

Maior atividade contra gram-negativos e *Pseudomonas*.

### Levofloxacino

Boa atividade respiratória e contra diversos gram-negativos.

### Moxifloxacino

Boa atividade respiratória e contra anaeróbios selecionados, mas baixa concentração urinária.

**Não é uma boa escolha para ITU.**

As fluoroquinolonas apresentam excelente biodisponibilidade oral, mas seu uso deve levar em conta **resistência** e **eventos adversos relevantes**.

# Metronidazol

### ATIVIDADE PREDOMINANTE CONTRA

- ✓ bactérias anaeróbias
- ✓ determinados protozoários

### NÃO COBRE

- × enterobactérias aeróbias
- × *Pseudomonas*
- × *Staphylococcus*
- × *Streptococcus* como cobertura principal

**⚠ ERRO FREQUENTE**

Associar metronidazol a um antibiótico que já possui excelente cobertura anaeróbia, sem indicação adicional.

JÁ APRESENTAM COBERTURA ANAERÓBIA RELEVANTE

piperacilina-tazobactam · meropenem · imipenem · ampicilina-sulbactam

Isso pode representar **dupla cobertura anaeróbia sem benefício**.

03

# Terapia empírica

Tratar antes da identificação microbiológica definitiva

# Terapia empírica: as perguntas que ela deve responder

### Onde?

Qual é o foco?

### Quem?

Quais patógenos são prováveis?

### Quão grave?

Qual o risco imediato caso a terapia inicial não seja ativa?

### Onde ocorreu?

- comunidade
- hospital
- UTI
- instituição de longa permanência

### O que esse paciente já teve?

- culturas anteriores
- colonização
- antibióticos recentes
- internações recentes

### Qual é a epidemiologia local?

O antibiograma institucional importa.

# Espectro empírico deve acompanhar risco, não ansiedade

### Paciente grave

Maior tolerância inicial a espectro amplo **quando há risco real** de patógenos resistentes.

### Paciente estável e sem fatores de risco

Menor justificativa para cobertura indiscriminada de MRSA, *Pseudomonas*, ESBL ou anaeróbios.

SSC 2026 Cobertura empírica de patógeno multirresistente **quando o paciente possui alto risco específico**; evitar essa cobertura quando o risco é baixo.

FATORES RELEVANTES

colonização prévia · infecção prévia pelo organismo · uso prolongado de antibióticos de amplo espectro · hospitalização prolongada em unidade com alta prevalência daquele patógeno

# O antibiograma não termina o raciocínio clínico

**ELE RESPONDE**

"O organismo apresentou susceptibilidade *in vitro*?"

**ELE NÃO RESPONDE SOZINHO**

- o antibiótico chega bem ao foco?
- a dose está adequada?
- o paciente tem bacteremia?
- existe grande inóculo?
- existe abscesso?
- há biofilme?
- o mecanismo de resistência produz risco de falha?
- existe opção mais segura e com menor espectro?

**EXEMPLO**

Um Enterobacterales produtor de ESBL pode aparecer como susceptível a determinadas drogas em teste laboratorial, mas isso **não transforma automaticamente** esses agentes em opções preferenciais para infecção invasiva.

# Caso clínico: espectro

**CASO CLÍNICO**

**PACIENTE**

68 anos, internado há 12 dias, com choque séptico e pneumonia associada à ventilação mecânica.

**HISTÓRIA**

- cultura respiratória prévia com *Pseudomonas*
- uso de ceftriaxona na semana anterior
- sem MRSA prévio
- função renal preservada

**O RACIOCÍNIO EMPÍRICO DEVE INTEGRAR**

gravidade · foco hospitalar · risco específico de *Pseudomonas* · microbiologia prévia · exposição recente a antibióticos · epidemiologia local

**SEM JUSTIFICATIVA LÓGICA**

Pensar apenas: “Está grave, então vou cobrir tudo.”

**PONTO-CHAVE**

A cobertura deve ser ampla **na direção dos riscos reais daquele paciente**.

04

# Reavaliação e descalonamento

O que muda depois das culturas e da evolução clínica

# Descalonamento

**NÃO SIGNIFICA**

simplesmente “trocar o antibiótico por um mais fraco”.

**SIGNIFICA**

**Reduzir exposição antimicrobiana desnecessária** após obtenção de novas informações.

**PODE SIGNIFICAR**

- retirar vancomicina
- retirar cobertura antipseudomonas
- trocar carbapenêmico por agente mais estreito
- suspender associação redundante
- passar de terapia combinada para monoterapia
- trocar IV por VO
- encurtar duração
- suspender antibiótico caso a hipótese infecciosa deixe de ser plausível

SSC 2026 Descalonamento quando há diagnóstico microbiológico e perfil de susceptibilidade disponíveis — e também, após análise clínica, **mesmo quando as culturas finais permanecem negativas**.

# O “antibiotic timeout”

REVISÃO FORMAL

**48–72 h**

após o início da terapia, aproximadamente.

Um dos momentos mais importantes da antibioticoterapia.

1. Ainda existe evidência de infecção bacteriana?
2. Qual é o foco mais provável agora?
3. Houve identificação microbiológica?
4. Há susceptibilidade disponível?
5. Preciso de todos os antibióticos prescritos?
6. Posso estreitar o espectro?
7. Posso retirar MRSA?
8. Posso retirar *Pseudomonas*?
9. Posso passar para via oral?
10. Qual será a duração total?

# Cultura negativa não significa automaticamente manter amplo espectro

Se as culturas permanecem negativas, existem duas possibilidades muito diferentes:

**A** **A infecção permanece clinicamente muito provável**

Nesse caso, o tratamento pode permanecer necessário.

**B** **Uma hipótese não infecciosa passou a explicar melhor o quadro**

Nesse caso, **suspender o antibiótico é uma intervenção terapêutica ativa**, não uma omissão.

SSC 2026 Reavaliação contínua e suspensão da terapia empírica se uma causa alternativa se mostrar demonstrada ou fortemente suspeita.

# Caso clínico: descalonamento

**CASO CLÍNICO**

PACIENTE

Iniciou **vancomicina + cefepime** por pneumonia grave.

APÓS 48 HORAS

- hemoculturas negativas
- cultura respiratória com pneumococo susceptível
- teste para MRSA negativo
- melhora clínica

A PERGUNTA JÁ NÃO É

"O esquema atual funciona?" — ele provavelmente funciona.

A PERGUNTA É

**"Ainda preciso desse espectro?"**

**STEWARDSHIP**

Nesse cenário, a retirada da cobertura para MRSA e *Pseudomonas* representa **parte fundamental do tratamento**.

05

# Antimicrobial stewardship

Uso racional: fármaco, dose, via e duração

# Stewardship não significa “usar pouco antibiótico”

SIGNIFICA USAR

o **antimicrobiano correto**

no **paciente correto**

na **dose correta**

pela **via correta**

pelo **tempo correto**

OBJETIVOS

- maximizar benefício clínico
- minimizar toxicidade
- reduzir resistência
- reduzir *C. difficile*
- reduzir interações
- evitar exposição desnecessária
- preservar antimicrobianos importantes

IDSA Intervenções coordenadas para melhorar e medir o uso apropriado de antimicrobianos por meio da seleção ótima do fármaco, dose, duração e via.

# Stewardship começa antes da prescrição

### 1 Diagnóstico correto

Evitar antibiótico quando não existe síndrome bacteriana.

### 2 Cultura adequada

Permitir terapia dirigida posteriormente.

### 3 Escolha empírica racional

Cobrir o necessário sem cobertura automática de tudo.

### 4 Dose otimizada

Aplicar PK/PD.

### 5 Reavaliação

Descalonar.

### 6 Via

Migrar IV → VO quando apropriado.

### 7 Duração

Utilizar a menor duração eficaz para aquela síndrome.

# “Mais dias” não significa “tratamento mais completo”

A DURAÇÃO DEVE DEPENDER

- da síndrome
- do patógeno
- do controle do foco
- da resposta clínica
- da presença de bacteremia
- de próteses ou dispositivos
- do grau de imunossupressão
- de complicações metastáticas

A LÓGICA MODERNA FAVORECE

**a menor duração comprovadamente eficaz.**

SSC 2026 Cursos mais curtos em pacientes com sepse ou choque séptico quando existe controle adequado do foco.

IDSA/SHEA Estratégias institucionais para reduzir a terapia à menor duração eficaz.

# Via intravenosa não é sinônimo de antibiótico “mais forte”

SE O PACIENTE

- ☐ apresenta melhora clínica
- ☐ possui trato gastrointestinal funcionante
- ☐ consegue absorver medicamentos
- ☐ possui opção oral com boa biodisponibilidade
- ☐ não possui situação que exija terapia parenteral

> a transição **IV → VO** pode ser apropriada.

**Excelente biodisponibilidade oral**

em contextos apropriados

- linezolida
- fluoroquinolonas
- metronidazol
- doxiciclina
- TMP-SMX

Stewardship inclui revisão sistemática da necessidade de acesso intravenoso.

# WHO AWaRe

A Organização Mundial da Saúde classifica os antibióticos em:

## ACCESS

Antibióticos com papel importante em infecções comuns e menor potencial relativo de seleção de resistência.

Devem estar amplamente disponíveis.

## WATCH

Antibióticos com maior potencial de seleção de resistência.

Precisam de uso mais criterioso e monitorização institucional.

## RESERVE

Antibióticos que devem ser preservados para situações específicas, sobretudo infecções graves causadas por organismos multirresistentes quando alternativas adequadas não estão disponíveis.

A classificação AWaRe foi atualizada pela OMS em 2025 e permanece uma ferramenta para vigilância e stewardship.

# O princípio não é “poupar carbapenêmico a qualquer custo”

Carbapenem stewardship é importante.

Mas evitar carbapenêmico **não pode significar escolher uma terapia inferior** para uma infecção grave.

EXEMPLO IMPORTANTE

**Infecção invasiva por ESBL**

IDSA 2026 Ainda favorece carbapenêmicos como terapia preferencial em diversos cenários invasivos.

STEWARDSHIP

Stewardship não é simplesmente reduzir espectro. É escolher a terapia com melhor relação entre:

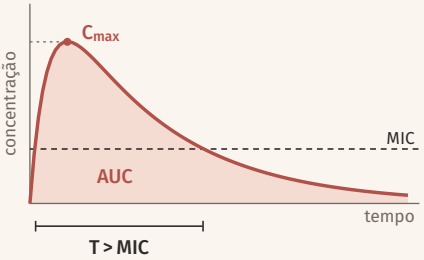
**eficácia + segurança + impacto ecológico**

06

# PK/PD e infusão prolongada

Otimização da exposição e da administração

# PK/PD: antibiótico certo na dose errada continua errado




Três grandes padrões ajudam a compreender a antibioticoterapia:

| PADRÃO | PARÂMETRO | EXEMPLOS |
|---|---|---|
| Tempo-dependente | $f$T > MIC | β-lactâmicos |
| Concentração-dependente | $C_{max}$/MIC | aminoglicosídeos |
| Exposição total | AUC/MIC | vancomicina, fluoroquinolonas |

# O paciente crítico altera a farmacocinética

## NA SEPSE, PODEM ALTERAR A EXPOSIÇÃO AO ANTIBIÓTICO

- expansão do volume extracelular
- grandes volumes de cristaloide
- aumento do volume de distribuição
- hipoalbuminemia
- lesão renal aguda
- aumento da depuração renal
- terapia renal substitutiva
- ECMO
- obesidade
- disfunção hepática
- alterações microcirculatórias

**PONTO-CHAVE**

A dose habitual de um antibiótico **pode não produzir a exposição habitual**.

SSC 2026 Considerar TDM de antimicrobianos de forma individualizada em pacientes selecionados.

Consenso internacional 2026 Individualização dos β-lactâmicos: ajuste individual em pacientes críticos e em situações com grande imprevisibilidade farmacocinética.

# Dose de ataque e dose de manutenção não respondem à mesma pergunta

### Dose de ataque

Atingir rapidamente a concentração desejada.

Relaciona-se principalmente ao
**volume de distribuição**

### Dose de manutenção

Repor o fármaco eliminado.

Relaciona-se principalmente ao
**clearance**

**NA PRÁTICA**

Um paciente com insuficiência renal pode ainda necessitar de **dose de ataque plena** em uma infecção grave, seguida de ajuste da manutenção conforme a função renal e o antibiótico.

**ATENÇÃO**

Reduzir automaticamente a primeira dose de um antibiótico hidrofílico em um paciente crítico apenas porque a creatinina está elevada **pode atrasar a obtenção de exposição terapêutica**.

# Depuração renal aumentada

Pacientes jovens, politraumatizados ou em determinadas fases da sepse podem apresentar ***augmented renal clearance***.

CONSEQUÊNCIA

O rim elimina o antibiótico **mais rapidamente que o esperado**.

PODE COMPROMETER ESPECIALMENTE

- β-lactâmicos
- vancomicina
- outros antimicrobianos predominantemente renais

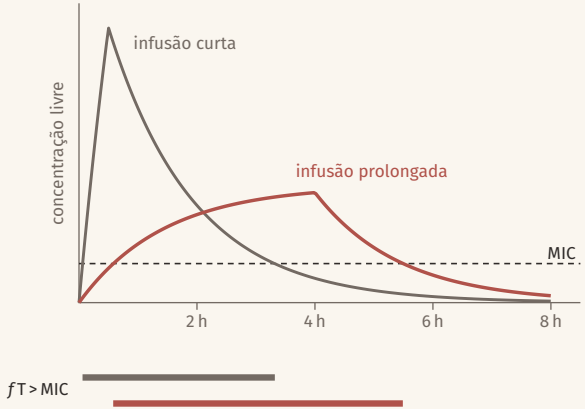
**⚠ ATENÇÃO**

Nesses pacientes, função renal “muito boa” não significa necessariamente situação farmacológica favorável.

Pode significar
**risco de subexposição.**

# Por que prolongar a infusão de β-lactâmicos?

Mesma dose total · esquema ilustrativo




**Infusão curta**

A concentração sobe rapidamente.
Depois cai.
Em parte do intervalo:
**concentração < MIC**.

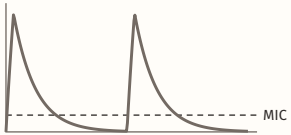
**Infusão prolongada**

Pico menor, mas a concentração permanece acima da MIC por mais tempo.
Para β-lactâmicos, isso pode aumentar **ƒT > MIC**.

Essa é a base farmacodinâmica da infusão estendida e da infusão contínua.

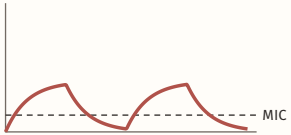
# Infusão estendida × infusão contínua

### Intermitente convencional



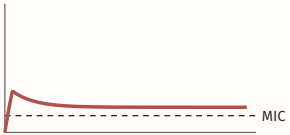

Administração frequentemente em aproximadamente **30 minutos**.

### Infusão estendida




A mesma dose ou uma estratégia equivalente é administrada durante várias horas.
Exemplo conceitual: **3–4 horas por dose**.

### Infusão contínua

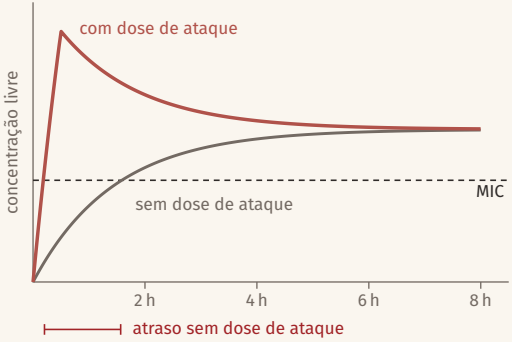



**Após uma dose de ataque**, a dose de manutenção é administrada de forma contínua ao longo de aproximadamente **24 horas**.

Curvas: esquema ilustrativo de dois intervalos de dose.

# A dose de ataque é fundamental

Início de infusão contínua · esquema ilustrativo




**ATENÇÃO**

Não se deve iniciar simplesmente uma infusão contínua em baixa velocidade e esperar que o equilíbrio apareça: isso pode **atrasar a concentração terapêutica**.

ESTRATÉGIA

**Dose de ataque** → imediatamente seguida da **infusão prolongada/contínua**

SSC 2026 Recomendação **forte:** infusão prolongada de β-lactâmicos na manutenção de adultos com sepse ou choque séptico, **após uma dose de ataque**.

# Evidência atual para infusão prolongada

## BLING III

Mais de 7.000 pacientes críticos com sepse tratados com piperacilina-tazobactam ou meropenem

MORTALIDADE EM 90 DIAS

**24,9%** infusão contínua

**26,8%** infusão intermitente

Diferença sem significância estatística na análise primária.

CURA CLÍNICA

**55,7%** infusão contínua

**50,0%** infusão intermitente

Maior com infusão contínua.

## Meta-análise posterior

18 ensaios randomizados, mais de 9.000 pacientes com sepse ou choque séptico: associação entre infusão prolongada e **menor mortalidade em 90 dias**, além de **maior taxa de cura clínica**.

🔑 SSC 2026 · RECOMENDAÇÃO FORTE

Infusão prolongada de β-lactâmicos para manutenção, após dose de ataque, em adultos com sepse ou choque séptico.

# Quem mais pode se beneficiar de infusão prolongada?

ESPECIALMENTE QUANDO HÁ

- sepse
- choque séptico
- paciente crítico
- *Pseudomonas*
- MIC próxima do breakpoint
- alto risco de resistência
- depuração renal aumentada
- grande variabilidade farmacocinética
- infecção por gram-negativo difícil de tratar

**B-LACTÂMICOS DE MEIA-VIDA CURTA**

O benefício farmacodinâmico tende a ser especialmente relevante para:

- piperacilina-tazobactam
- meropenem
- outros carbapenêmicos selecionados

# Protocolo de infusão prolongada: o que definir (1/2)

Um protocolo institucional deve definir:

### 1 Indicação

Quais pacientes recebem infusão prolongada.

### 2 Dose de ataque

Administração inicial capaz de atingir rapidamente a concentração terapêutica.

### 3 Dose total de manutenção

DE ACORDO COM

função renal · função renal substitutiva · patógeno · MIC · gravidade · local da infecção

### 4 Forma de administração

- estendida
- contínua

# Protocolo de infusão prolongada: o que definir (2/2)

### 5 Estabilidade da solução

Nem todo antibiótico permanece estável durante 24 horas em qualquer temperatura ou concentração.

### 6 Compatibilidade

Uma infusão contínua pode ocupar uma via venosa durante todo o dia.

### 7 Monitorização

resposta clínica · função renal · toxicidade · cultura · MIC · TDM quando disponível

### 8 Reavaliação diária

Infusão contínua otimiza exposição.

Infusão contínua **não transforma um antibiótico inadequado em antibiótico adequado**.

# Exemplo de estratégia de infusão prolongada

EXEMPLO CLÁSSICO · GRAM-NEGATIVOS, INFECÇÃO GRAVE

## Cefepime 2 g IV a cada 8 horas

cada dose infundida durante **≥ 3 horas**

em pacientes com função renal adequada e quando essa intensidade de dose é apropriada para o quadro clínico.

NA PRÁTICA

Para **piperacilina-tazobactam e carbapenêmicos**, a dose total, a duração da infusão e o ajuste renal devem seguir protocolo institucional, estabilidade da preparação e características individuais do paciente.

IDSA 2026 Cita esse regime como estratégia de alta dose e infusão estendida em determinados cenários com gram-negativos resistentes.

MAIS IMPORTANTE QUE DECORAR UMA BOMBA ESPECÍFICA É ENTENDER

**Dose correta + dose de ataque + tempo acima da MIC + ajuste pela depuração**

# Caso clínico: PK/PD

**CASO CLÍNICO**

PACIENTE

Jovem com choque séptico por *Pseudomonas*, em uso de β-lactâmico antipseudomonas.

APÓS RESSUSCITAÇÃO

- débito urinário elevado
- creatinina baixa
- função renal estimada muito elevada
- MIC do organismo próxima do breakpoint

O PROBLEMA PODE NÃO SER RESISTÊNCIA VERDADEIRA

Pode existir **exposição insuficiente ao antibiótico**.

ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS

- dose adequada
- dose de ataque
- infusão prolongada
- avaliação da depuração renal
- TDM, se disponível

# Erros frequentes em antibioticoterapia (1/2)

| O QUE SE OUVE | O RACIOCÍNIO |
|---|---|
| **“Paciente está grave, então precisa de meropenem.”** | Gravidade define urgência e probabilidade de terapia ativa, não obriga automaticamente um carbapenêmico. |
| **“Cultura veio sensível, então qualquer antibiótico S serve.”** | Susceptibilidade *in vitro* não substitui PK/PD, penetração e evidência clínica. |
| **“Creatinina alta, então diminuo a primeira dose.”** | Dose de ataque e manutenção obedecem princípios diferentes. |
| **“Vancomicina cobre hospitalar.”** | Vancomicina cobre gram-positivos susceptíveis, não gram-negativos. |
| **“Meropenem cobre tudo.”** | Não cobre MRSA, VRE ou atípicos. |

# Erros frequentes em antibioticoterapia (2/2)

| O QUE SE OUVE | O RACIOCÍNIO |
|---|---|
| **“Ertapenem é meropenem uma vez ao dia.”** | Não possui atividade contra *Pseudomonas*, *Acinetobacter* ou *Enterococcus*. |
| **“Antibiótico IV é mais forte.”** | Via não determina potência. |
| **“Se melhorou, completo 14 dias.”** | Duração deve seguir síndrome, foco, resposta e evidência. |
| **“Infusão contínua permite usar menos raciocínio.”** | Infusão prolongada otimiza um antibiótico adequado; não corrige escolha inadequada. |

# O raciocínio completo

1. Existe infecção bacteriana?
2. Qual é o foco?
3. Quais organismos são plausíveis?
4. Qual é a gravidade?
5. Existem fatores de risco para resistência?
6. Qual o melhor antibiótico empírico?
7. Qual dose produz a exposição necessária?
8. Preciso de dose de ataque ou infusão prolongada?
9. Há necessidade de controle do foco?
10. O que culturas e evolução clínica mostraram após 48–72 h?
11. Posso descalonar?
12. Posso passar para VO?
13. Qual é a menor duração eficaz?

# Conceito central

**A antibioticoterapia ideal começa ampla o suficiente para proteger o paciente quando necessário, mas torna-se específica assim que a informação clínica e microbiológica permite.**

O objetivo não é
maximizar o espectro.

O objetivo é
**maximizar a probabilidade de cura com a menor exposição antimicrobiana necessária.**

# Bases científicas principais

| | |
|---|---|
| **Surviving Sepsis Campaign 2026** | tempo de início dos antimicrobianos, culturas, controle do foco, risco de MDR, descalonamento, duração, TDM e recomendação forte para infusão prolongada de β-lactâmicos após dose de ataque |
| **IDSA Guidance 2026 para gram-negativos resistentes** | ESBL, AmpC, CRE, KPC, NDM, OXA-48-like e terapias modernas |
| **WHO AWaRe 2025** | classificação Access, Watch e Reserve para stewardship e vigilância do consumo de antibióticos |
| **Consenso internacional de β-lactâmicos em infusão prolongada** | e atualização da evidência com BLING III e meta-análises |
| **Consenso 2026 de individualização de dose de β-lactâmicos** | papel de TDM, PK/PD e alvo mínimo de 100% $fT > MIC$ em programas de individualização |
| **Consenso de monitorização da vancomicina** | AUC/MIC 400–600 para infecções graves por MRSA |

# Aprofundamento: resistência

Mecanismos e o papel dos novos β-lactâmicos

# ESBL e AmpC

### ESBL

β-lactamases de espectro estendido podem hidrolisar várias penicilinas e cefalosporinas.

Em infecção invasiva por ESBL: **carbapenêmicos permanecem referência importante.**

### AmpC

Determinadas espécies apresentam risco de hiperprodução de AmpC.

Cefalosporinas como ceftriaxona **podem sofrer falha** por seleção de expressão aumentada durante o tratamento em determinados organismos.

**Cefepime** apresenta maior estabilidade a AmpC que cefalosporinas de terceira geração.

# Carbapenemases: nem toda carbapenemase é igual

| MECANISMO | OPÇÕES PREFERENCIAIS IDSA 2026 | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|
| **KPC**<br>serino-β-lactamase | meropenem-vaborbactam<br>ceftazidima-avibactam<br>imipenem-relebactam | Agentes modernos com atividade; opções preferenciais para infecções invasivas por KPC. |
| **NDM, VIM, IMP**<br>metalo-β-lactamases | aztreonam-avibactam<br>cefiderocol | Para Enterobacterales produtores de NDM. Na indisponibilidade de aztreonam-avibactam: **ceftazidima-avibactam + aztreonam** é uma alternativa. |
| **OXA-48-like** | ceftazidima-avibactam | Meropenem-vaborbactam e imipenem-relebactam não apresentam a mesma confiabilidade contra esse mecanismo e **não são opções recomendadas apenas porque o antibiograma sugere susceptibilidade**. |

# NDM e outras metalo-β-lactamases

### 1 NDM, VIM e IMP

Hidrolisam praticamente todos os β-lactâmicos tradicionais, com uma exceção importante: **aztreonam**.

### 2 Entretanto

Produtores de NDM costumam produzir também outras β-lactamases capazes de destruir aztreonam.

### 3 Estratégia racional

**Aztreonam + inibição das β-lactamases associadas.**

IDSA 2026 Opções preferenciais para infecções por Enterobacterales produtores de NDM: **aztreonam-avibactam** e **cefiderocol**.

Na indisponibilidade de aztreonam-avibactam, **ceftazidima-avibactam + aztreonam** é uma alternativa.

# Novos β-lactâmicos: o que cada um tenta resolver?

| AGENTE | PROBLEMA QUE TENTA RESOLVER |
|---|---|
| **Ceftolozana-tazobactam** | Grande interesse em *Pseudomonas* resistente. |
| **Ceftazidima-avibactam** | Atividade contra KPC e OXA-48-like, entre outros mecanismos. **Não resolve metalo-β-lactamases como NDM de forma isolada.** |
| **Meropenem-vaborbactam** | Particularmente relevante contra KPC. |
| **Imipenem-relebactam** | Atividade contra KPC e determinados gram-negativos resistentes. |
| **Aztreonam-avibactam** | Especial interesse em produtores de NDM e outras MBL. |
| **Cefiderocol** | Cefalosporina siderófora com atividade contra diversos gram-negativos resistentes, com papel em mecanismos complexos de resistência. |

**STEWARDSHIP**

Esses agentes pertencem ao campo de **terapia dirigida por microbiologia**. Não devem ser vistos apenas como “antibióticos ainda mais fortes”.